



Universidad Industrial de Santander

Escuela de Física

Programa de posgrado en física

EXAMEN DE ADMISIÓN

Lunes 7 de febrero de 2022

FÍSICA CUÁNTICA

1. Para el oscilador armónico cuántico se definen los operadores

$$\hat{a}^\dagger = \frac{x}{\sqrt{2\hbar/(m\omega)}} - i \frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$
$$\hat{a} = \frac{x}{\sqrt{2\hbar/(m\omega)}} + i \frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

Muestre que:

- El operador $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ es el operador número.
 - El operador aniquilación tiene como estados propios los estados coherentes $|\alpha\rangle = \exp(-\frac{1}{2}|\alpha|^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$.
 - Estos estados coherentes son de mínima incertidumbre.
2. Una partícula que se mueve en un pozo de potencial

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -a \leq x \leq -b \\ V_0, & -b \leq x \leq b \\ 0, & b \leq x \leq a \\ +\infty, & \text{fuera} \end{cases}$$

donde V_0 es positivo. Consider $E < V_0$. Si $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$ representan las dos soluciones de la ecuación de Schrodinger de más baja energía, con E_1 y E_2 respectivamente. Calcule:

- E_1 y E_2 en eV para el caso donde $mc^2 = 1\text{GeV}$, $a = 10^{-14}\text{m}$ y $b = 0,4 \cdot 10^{-14}\text{m}$, tome $\hbar c \simeq 200\text{MeV fm}$.
- Una solución particular de la ecuación de Schrodinger se puede construir con la superposición de las funciones $\psi_1(x)e^{iE_1t/\hbar}$ y $\psi_2(x)e^{iE_2t/\hbar}$. Construya un paquete de ondas ψ el cual para $t = 0$ se encuentre con la mayor probabilidad en el lado izquierdo del pozo y describa su movimiento en el tiempo; halle el periodo de oscilación entre los dos términos de ψ .

3. Considere un pozo infinito de potencial de la forma

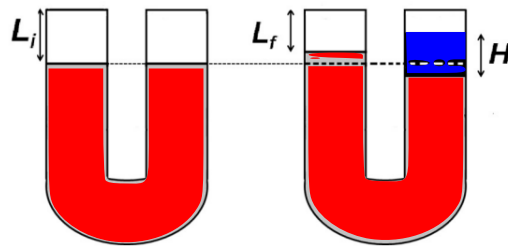
$$V(x) = \begin{cases} \infty, & |x| \geq a/2 \\ \epsilon \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right), & |x| < a/2 \end{cases}$$

siendo $\epsilon \ll 1$, mediante teoría de perturbaciones calcule:

- El corrimiento de energías a primer y segundo orden de los estados excitados del pozo infinito de potencial.
- Los estados corregidos al segundo orden.

TERMODINÁMICA

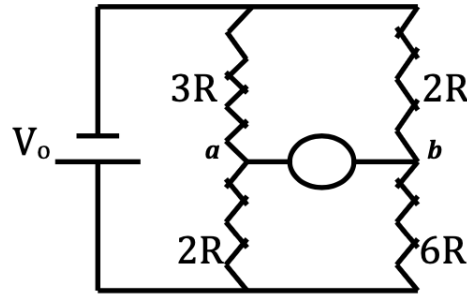
- Un sistema de N osciladores cuánticos unidimensionales, localizados e independientes está en equilibrio con un reservorio térmico a temperatura T .
 - Determine las energías permitidas de cada oscilador cuántico unidimensional.
 - Encuentre una expresión para la energía interna por oscilador u en función de la temperatura T .
 - ¿Cuál es la expresión de u en el límite clásico ($\hbar\omega_0 \ll k_B T$)? Dibuje una gráfica de u vs T .
 - Encuentre una expresión para la entropía por oscilador s en función de la temperatura T .
 - ¿Cuál es la expresión de s en el límite clásico? Haga una gráfica de s vs T .
- Un tubo en forma de U con un área de sección transversal de 20 cm^2 y paredes diatérmicas (es decir, que permiten el paso del calor) contiene agua (región roja, densidad de $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) y está abierto en sus extremos a una presión atmosférica de aproximadamente $1,0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ y a una temperatura de $3,0 \times 10^2 \text{ K}$, como se muestra en la figura. En el extremo derecho, un pistón móvil, impermeable, sin paredes, de espesor y masa despreciables, se ajusta a la superficie del líquido. Luego se sella la boca del otro extremo, atrapando una columna de aire de altura $L_i = 5.0 \text{ cm}$. Un líquido denso X (región azul) se introduce lentamente sobre el émbolo, empujándolo hacia abajo y, en consecuencia, comprimiendo el aire confinado en el otro extremo a temperatura constante. Cuando la altura de la columna de líquido X es $H = 5.0 \text{ cm}$, la altura de la columna de aire en el otro extremo es $L_f = 4.5 \text{ cm}$. Suponga que el aire se comporta como un gas ideal.



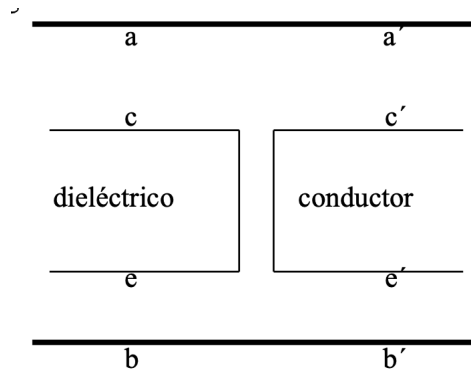
- ¿Cuál es la presión en la columna de aire atrapado después de la compresión?
- ¿Cuál fue el trabajo realizado sobre el aire atrapado?
- ¿Cuál fue la cantidad de calor intercambiado entre el aire atrapado y el medio ambiente?
- Encuentre la densidad del líquido X.

ELECTROMAGNETISMO

1. Observe la figura. ¿Cuánto vale la corriente en el amperímetro (en términos de V_o y R). Si se quita el amperímetro, ¿cuál será la diferencia de potencial entre a y b ?

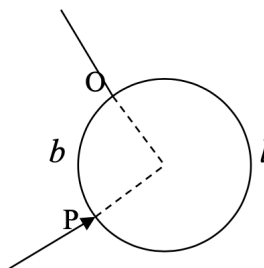


2. Examine un conjunto de dos placas paralelas conductoras que se han cargado con cargas totales iguales pero de signo contrario, en el interior de las cuales se han introducido dos laminas de igual espesor, la una conductora y la otra de dielectrico, tal como se muestra en la figura



Al comparar las siguientes magnitudes, decida si una de las dos es mayor, igual o menor que la otra:

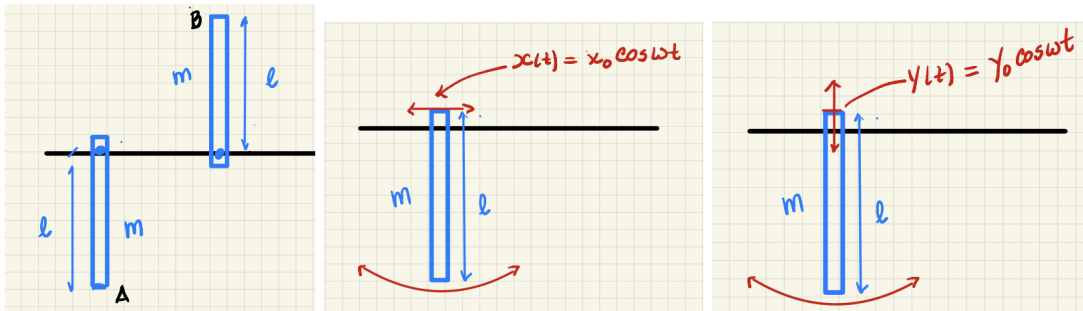
- Las diferencias de potencial ($V_a - V_b$) y ($V_{a'} - V_{b'}$)
 - Las diferencias de potencial ($V_c - V_e$) y ($V_{c'} - V_{e'}$)
 - Las densidades de carga en el punto a y en el punto a' .
 - El campo eléctrico entre los puntos e y b y los puntos e' y b' .
3. Considere un anillo conductor de radio R , a donde llega una corriente I en dirección radial al punto P y sale por el punto O . (Los dos arcos de alambre l y b tienen el mismo diámetro de sección)



- Hallar el campo magnético en el centro del anillo.
- Un cilindro conductor de largo b mucho mayor que su radio a rota alrededor de su eje con una velocidad angular ω . Si el cilindro se ha cargado con una carga de λ C/m, determine: el campo magnético en el interior del cilindro y calcule el máximo valor de voltaje que se podría medir entre dos puntos del cilindro.

MECÁNICA CLÁSICA

Considere una barra de longitud l y masa m , que puede rotar respecto al pivote que se muestra sobre la línea negra, tal y como se muestra en la figura. Suponga además que la aceleración de gravedad g apunta verticalmente hacia abajo.



Izquierda: Una barra de longitud l y masa m , que puede rotar respecto al pivote que se muestra sobre la línea negra. **Centro:** La barra de longitud l y masa m , puede oscilar libremente pero el pivote, a su vez se mueve horizontalmente como $x(t) = x_0 \cos \omega t$. **Derecha:** La barra de longitud l y masa m , puede oscilar libremente pero el pivote, a su vez se mueve verticalmente como $y(t) = y_0 \cos \omega t$.

Si lo requiere pueda respaldar su solución con alguno de los siguiente simuladores:

- https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html o
- <https://www.mypysicslab.com/pendulum/moveable-pendulum-en.html>

- En el panel izquierdo se muestra la barra dispuesta verticalmente y las posiciones **A** y **B** constituyen puntos de equilibrio. Discuta las diferencias y semejanzas entre la física de esas posiciones y cómo caracterizaría esos puntos.
- En el panel central se muestra la barra dispuesta verticalmente de tal forma que pueda oscilar, adicionalmente su pivote se desplaza horizontalmente como $x(t) = x_0 \cos \omega t$
 - ¿cuáles son las expresiones para la energía cinética y la energía potencial ?
 - ¿cuál es la expresión para Lagrangeano del sistema ?
- En el panel derecho el extremo superior de la barra puede oscilar verticalmente como $y(t) = y_0 \cos \omega t$
 - ¿cuál es la expresión para Lagrangeano del sistema ?
 - ¿cuáles son las expresiones para las ecuaciones de movimiento del sistema ?
 - Discuta como puede aplicar este modelo para el caso que se muestra en el siguiente video <https://m.youtube.com/watch?v=5oGYCckgnHQ>